Exercices de Mathématiques

2de

Spécialité mathématiques

- Nombres, ensembles et logique
- Calcul littéral et valeur absolue
- Équations et inéquations
- Droites et systèmes
- Fonctions – généralités et affines
- Fonctions de référence
- Géométrie : Thalès, Pythagore, Trigo
- Transformations du plan
- Vecteurs, colinéarité et barycentre
- Géométrie repérée
- Statistiques descriptives
- Probabilités conditionnelles
- Taux d'évolution

Fiche 1 Nombres, ensembles et logique

Mathématiques – Seconde

Exercice 1. *(Ensembles de nombres – classification)*

Classer chaque nombre dans le ou les ensembles auxquels il appartient parmi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$:

$$-7 \quad \frac{5}{3} \quad \sqrt{9} \quad \pi \quad 0{,}125 \quad -\sqrt{5} \quad \frac{22}{7} \quad 1{,}\overline{3}$$

Exercice 2. *(Inclusions – vrai ou faux)*

Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse, en justifiant.

1. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$
2. Tout nombre décimal est rationnel.
3. Tout nombre rationnel est décimal.
4. $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$
5. Il existe des nombres réels qui ne sont pas rationnels.

Exercice 3. *(Intervalles – notation et représentation)*

Écrire en notation d'intervalle, puis représenter sur une droite graduée.

1. $\{x \in \mathbb{R} \mid -3 < x \leq 5\}$
2. $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -2\}$
3. $\{x \in \mathbb{R} \mid x < 4\}$
4. L'intersection de $[-1\,;\,6]$ et $]3\,;\,+\infty[$
5. La réunion de $]-\infty\,;\,2]$ et $[5\,;\,+\infty[$

Exercice 4. *(Valeur absolue – définition et calcul)*

1. Calculer sans calculatrice :

$$|-7| \quad |3{,}14-\pi| \quad |\sqrt{5}-2| \quad |2-\sqrt{3}|$$

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a. $|x-3| = 5$
b. $|2x+1| = 7$
c. $|x+4| = 0$
d. $|3x-6| = -1$

Exercice 5. *(Valeur absolue – inégalités)*

Résoudre dans $\mathbb{R}$ et représenter la solution sur une droite graduée.

1. $|x-2| \leq 4$
2. $|x+1| > 3$
3. $|2x-5| < 1$
4. $|x| \geq 2{,}5$

Exercice 6. *(Logique – propositions universelles et existentielles)*

Pour chaque proposition, préciser si elle est de la forme **"pour tout..."** ou **"il existe..."**, puis dire si elle est vraie ou fausse en justifiant.

1. Pour tout réel x, $x^2 \geq 0$.
2. Il existe un entier n tel que $n^2 = 2$.
3. Pour tout entier n, $n^2 + n$ est pair.
4. Il existe un réel x tel que $x^2 < 0$.
5. Pour tout réel x, $\sqrt{x^2} = x$.

Exercice 7. *(Logique – implication et réciproque)*

Pour chaque implication, donner la réciproque et indiquer si chacune est vraie ou fausse.

1. "Si $x = 3$ alors $x^2 = 9$."
2. "Si $x > 0$ alors $x^2 > 0$."
3. "Si x est pair alors x est divisible par 4."
4. "Si $ab = 0$ alors $a = 0$ ou $b = 0$."

Exercice 8. *(Racines carrées – simplification)*

Simplifier en écrivant sous la forme $a\sqrt{b}$ avec b sans facteur carré.

1. $\sqrt{48}$ **2.** $\sqrt{75}$ **3.** $\sqrt{200}$
2. $\sqrt{12}+\sqrt{27}$ **5.** $3\sqrt{8}-\sqrt{18}$
3. $\dfrac{4}{\sqrt{3}}$ **7.** $\dfrac{1}{\sqrt{2}-1}$

Exercice 9. *(PGCD – algorithme d'Euclide)*

1. Calculer le PGCD en utilisant l'algorithme d'Euclide :

a. PGCD(84 ; 56)
b. PGCD(105 ; 45)
c. PGCD(391 ; 23)

2. Lors d'un festival, 120 filles et 84 garçons s'inscrivent. L'organisateur veut former le maximum d'équipes mixtes identiques. Combien d'équipes forme-t-il et quelle est leur composition ?

Exercice 10. *(QCM)*

1. $\sqrt{5} \in$: **a.** $\mathbb{Q}$ **b.** $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ **c.** $\mathbb{Z}$ **d.** $\mathbb{N}$

2. $|x-3| \leq 2$ équivaut à : **a.** $1 \leq x \leq 5$ **b.** $x \leq 1$ ou $x \geq 5$ **c.** $-2 \leq x \leq 2$

3. $\sqrt{12} \times \sqrt{3} =$: **a.** 6 **b.** $\sqrt{15}$ **c.** $6\sqrt{3}$ **d.** $3\sqrt{5}$

4. La négation de "pour tout réel x, $x^2 \geq 0$" est : **a.** pour tout x, $x^2 < 0$ **b.** il existe x tel que $x^2 < 0$ **c.** il existe x tel que $x^2 \geq 0$

Exercice 11. *(Vrai / Faux – justifier)*

1. $\mathbb{Z} \subset \mathbb{N}$
2. $]-3\,;\,5[\cap [2\,;\,8] = [2\,;\,5[$
3. Pour tout réel x, $\sqrt{x^2} = |x|$.
4. La négation de "$x > 2$" est "$x < 2$".
5. $\dfrac{1}{\sqrt{5}}$ est irrationnel.

Fiche 2 Calcul littéral & valeur absolue

Mathématiques – Seconde

Exercice 1. *(Identités remarquables – développement)*

Développer et réduire.

1. $(3x+2)^2$
2. $(5x-4)(5x+4)$
3. $(2x-7)^2$
4. $(x+3)(x-3)-(x-1)^2$
5. $(2a+b)^2-(2a-b)^2$
6. $\left(\sqrt{3}+x\right)\left(\sqrt{3}-x\right)$

Exercice 2. *(Identités remarquables – factorisation)*

Factoriser.

1. x^2-16
2. $9x^2-25$
3. $x^2+10x+25$
4. $4x^2-12x+9$
5. x^2-6x+9
6. $3x^2-48$

Exercice 3. *(Développer et factoriser – au choix)*

Pour chaque expression, choisir la forme la plus utile pour répondre.

$$A(x)=(2x-1)^2-(2x-1)(x+3)$$

1. Développer et réduire $A(x)$.
2. Factoriser $A(x)$.
3. Résoudre $A(x)=0$.
4. Calculer $A(0)$, $A\left(\frac{1}{2}\right)$ et $A(-3)$.

Exercice 4. *(Factorisation par mise en facteur commun)*

Factoriser complètement.

1. $6x^2-10x$
2. $(x+2)(3x-1)+(x+2)(x+5)$
3. $x^2(x-4)-9(x-4)$
4. $(2x-3)^2-(2x-3)(x+1)$
5. $3x^2+12x+12$
6. x^3-x

Exercice 5. *(Expressions algébriques – simplification de fractions)*

Simplifier les fractions (préciser les valeurs interdites).

1. $\dfrac{x^2-9}{x+3}$
2. $\dfrac{2x^2-8}{x-2}$
3. $\dfrac{(x-1)(x+3)}{(x+3)(x-5)}$
4. $\dfrac{x^2-6x+9}{x^2-9}$

Exercice 6. *(Valeur absolue – rappels et calcul)*

1. Sans calculatrice, calculer :

$$|3-\pi| \quad |\sqrt{7}-2| \quad |-5+\sqrt{25}| \quad |\sqrt{2}-\sqrt{3}|$$

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a. $|x-5|=3$
b. $|3x+2|=8$
c. $|x+1|=-2$
d. $|4-x|=|x|$

Exercice 7. *(Valeur absolue – inéquations)*

Résoudre dans $\mathbb{R}$ et donner la solution sous forme d'intervalle.

1. $|x-1|\leq 5$
2. $|2x+3|>1$
3. $|x-4|<2{,}5$
4. $|3x-6|\geq 3$

Exercice 8. *(Problème – distance et encadrement)*

On modélise la température T (en °C) d'une journée par $T(t)=-t^2+6t+3$ où $t\in[0\,;6]$.

1. Calculer $T(0)$, $T(3)$ et $T(6)$.
2. Développer $(T-12)$. Montrer que $|T(t)-12|\leq 9$ pour tout $t\in[0\,;6]$.
3. Interpréter ce résultat.

Exercice 9. *(QCM)*

1. $(x+4)(x-4)-(x-4)^2=$: **a.** x^2-16 **b.** $(x-4)(8)$ **c.** $8x-32$ **d.** x^2

2. $|2x-6|\leq 4$ équivaut à : **a.** $1\leq x\leq 5$ **b.** $-4\leq 2x\leq 4$ **c.** $x\leq 1$ ou $x\geq 5$

3. La factorisation de x^2-4x+4 est : **a.** $(x-2)(x+2)$ **b.** $(x-2)^2$ **c.** $(x+2)^2$ **d.** $(x-4)x$

Exercice 10. *(Vrai / Faux – justifier)*

1. $(a+b)^2=a^2+b^2$ pour tous réels a et b.
2. $|x-3|=|3-x|$ pour tout réel x.
3. $\sqrt{x^2+9}=x+3$ pour tout réel $x\geq 0$.
4. Si $|a|=|b|$ alors $a=b$.
5. $x^2-1=(x-1)(x+1)$ pour tout réel x.

Fiche 3 Équations et inéquations

Mathématiques – Seconde

Exercice 1. *(Équations du premier degré)*

Résoudre dans $\mathbb{R}$. Détailler chaque étape.

1. $3x - 7 = 2x + 5$
2. $\dfrac{2x+1}{3} = \dfrac{x-2}{4}$
3. $5(2x-3) - 3(x+1) = 4$
4. $\dfrac{3x-1}{2} - \dfrac{x+3}{5} = 1$
5. $2(x-4) = 3x - (x+8)$

Exercice 2. *(Équations produit nul)*

Résoudre en utilisant la règle : $A \times B = 0 \Leftrightarrow A = 0$ ou $B = 0$.

1. $(2x-5)(x+3) = 0$
2. $(x-1)(3x+6) = 0$
3. $x(x-4)(2x+1) = 0$
4. $(x+2)^2(x-7) = 0$
5. $(3x-2)(x^2+1) = 0$

Exercice 3. *(Équations à réduire en produit nul)*

Ramener à la forme $A \times B = 0$.

1. $x^2 = 5x$
2. $3x^2 - 12 = 0$
3. $x^2 - 3x + 2 = 0$ *(factoriser)*
4. $(x+1)^2 = (2x-1)^2$
5. $x^2 + 4x + 4 = 0$

Exercice 4. *(Inéquations du premier degré)*

Résoudre et représenter les solutions sur une droite.

1. $3x - 5 > 7$
2. $-2x + 3 \leq 9$
3. $\dfrac{x+1}{2} \geq \dfrac{2x-3}{3}$
4. $4(x-2) < 2x + 6$
5. $-3x > 0$

Exercice 5. *(Signe d'une expression – tableau de signes)*

Étudier le signe de chaque expression et dresser un tableau.

1. $f(x) = 3x - 6$
2. $f(x) = -2x + 8$
3. $f(x) = (x-2)(x+5)$
4. $f(x) = (3x-1)(-x+4)$
5. $f(x) = x(2x-6)(x+3)$

Exercice 6. *(Inéquations avec tableau de signes)*

Résoudre en dressant un tableau de signes.

1. $(x-3)(x+1) > 0$
2. $(2x+4)(x-5) \leq 0$
3. $\dfrac{x-2}{x+4} \geq 0 \quad (x \neq -4)$
4. $\dfrac{3-x}{2x+1} < 0 \quad (x \neq -\frac{1}{2})$

Exercice 7. *(Équations et inéquations graphiques)*

On donne les fonctions $f(x) = x^2 - 4$ et $g(x) = 2x - 1$ sur $[-4\,;\,4]$.

1. Vérifier algébriquement que les courbes se coupent en $A(-1\,;\,-3)$ et $B(3\,;\,5)$.
2. Résoudre algébriquement $f(x) = g(x)$.
3. Résoudre $f(x) \leq g(x)$ et interpréter graphiquement.

Exercice 8. *(Problème – enclos rectangulaire)*

Un éleveur veut clôturer un enclos rectangulaire. La largeur est x mètres avec $x > 0$, la longueur est le double de la largeur. Le périmètre doit être strictement inférieur à 60 m.

1. Écrire l'inéquation sur x.
2. Résoudre et interpréter.
3. Si l'aire doit être supérieure à 50 m^2, quelle nouvelle contrainte obtient-on sur x ?

Exercice 9. *(QCM)*

1. L'équation $\dfrac{2x-1}{3} = \dfrac{x+2}{5}$ a pour solution : **a.** $x = \dfrac{11}{7}$ **b.** $x = 1$ **c.** $x = \dfrac{7}{11}$

2. $(x-3)(x+2) > 0$ a pour solution : **a.** $]-3\,;\,2[$ **b.** $]-\infty\,;\,-2[\cup]3\,;\,+\infty[$ **c.** $[-2\,;\,3]$

3. $x^2 = 4x$ a pour solutions : **a.** $x = 4$ **b.** $x = 0$ et $x = 4$ **c.** $x = -4$ et $x = 4$

Exercice 10. *(Vrai / Faux – justifier)*

1. Si $a < b$ alors $-a > -b$.
2. $x^2 = 9$ a exactement une solution dans $\mathbb{R}$.
3. Si $x(x-2) = 0$ alors $x = 2$.
4. Si $a > 0$ et $b > 0$ alors $\dfrac{a}{b} > 0$.
5. Multiplier les deux membres d'une inéquation par -3 change le sens de l'inégalité.

Fiche 4 Droites et systèmes

Mathématiques – Seconde

Exercice 1. *(Équation d'une droite – forme $y = ax+b$)*

Pour chaque droite, déterminer le coefficient directeur a et l'ordonnée à l'origine b.

1. Passant par $A(0\,;\,3)$ et $B(2\,;\,7)$
2. Passant par $C(-1\,;\,4)$ et $D(3\,;\,-4)$
3. Passant par $E(2\,;\,6)$, parallèle à $y = 3x - 1$
4. Passant par $F(-3\,;\,0)$, perpendiculaire à $y = 2x + 5$

Exercice 2. *(Équation cartésienne $ax + by + c = 0$)*

1. Écrire l'équation cartésienne de la droite passant par $A(1\,;\,-2)$ et $B(4\,;\,3)$.
2. La droite $d : 3x - 2y + 6 = 0$ passe-t-elle par $P(2\,;\,6)$? par $Q(-2\,;\,0)$?
3. Donner le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de $d : 2x + 5y - 10 = 0$.
4. Deux droites $d_1 : 3x - y + 2 = 0$ et $d_2 : 6x - 2y - 5 = 0$ sont-elles parallèles, sécantes ou confondues ?

Exercice 3. *(Vecteur directeur et vecteur normal)*

1. Donner un vecteur directeur et un vecteur normal de $d : 4x - 3y + 1 = 0$.
2. Donner l'équation d'une droite de vecteur normal $\vec{n} = (5\,;\,-2)$ passant par $A(1\,;\,3)$.
3. Deux droites sont perpendiculaires si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux. Vérifier que $d_1 : y = 2x + 1$ et $d_2 : x + 2y - 3 = 0$ sont perpendiculaires.

Exercice 4. *(Systèmes – substitution)*

Résoudre par substitution.

1. $\begin{cases} y = 2x - 3 \\ 3x + y = 7 \end{cases}$
2. $\begin{cases} x - 2y = 4 \\ 3x + y = -1 \end{cases}$
3. $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 4x - 2y = 10 \end{cases}$
4. $\begin{cases} x + 3y = 7 \\ 2x + 6y = 5 \end{cases}$

Exercice 5. *(Systèmes – combinaison linéaire)*

Résoudre par combinaison linéaire (addition ou soustraction).

1. $\begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ x - 2y = 4 \end{cases}$
2. $\begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ 5x - y = 11 \end{cases}$
3. $\begin{cases} 4x - 3y = 2 \\ 3x + 2y = 14 \end{cases}$

Exercice 6. *(Interprétation graphique des systèmes)*

Interpréter géométriquement chaque système (point d'intersection, droites parallèles ou confondues) sans le résoudre, puis vérifier algébriquement.

1. $\begin{cases} y = x + 2 \\ y = -x + 4 \end{cases}$
2. $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ 4x - 2y = 6 \end{cases}$
3. $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$

Exercice 7. *(Problème – plan de ville)*

Dans un repère orthonormé, une avenue est modélisée par $d_1 : y = 0{,}5x + 2$ et un boulevard par $d_2 : 2x + y - 14 = 0$.

1. Montrer que les deux voies se croisent.
2. Déterminer les coordonnées du carrefour.
3. Une troisième rue d_3 passe par le carrefour et est perpendiculaire à d_1. Donner l'équation de d_3.
4. La mairie veut tracer une allée parallèle à d_2 passant par $P(0\,;\,3)$. Donner son équation.

Exercice 8. *(Problème – tarifs)*

Une salle de sport propose deux abonnements :

- Formule A : 30 € par mois + 3 € par séance
- Formule B : 10 € par mois + 7 € par séance

Soit x le nombre de séances par mois.

1. Exprimer le coût mensuel de chaque formule en fonction de x.
2. À partir de quel nombre de séances la formule A est-elle moins chère ?
3. Pour quel nombre de séances les deux formules coûtent-elles le même prix ?

Exercice 9. *(QCM)*

1. Le coefficient directeur de la droite passant par $A(1\,;\,3)$ et $B(4\,;\,9)$ est : **a.** 2 **b.** $\dfrac{1}{2}$ **c.** 3 **d.** 6

2. $d_1 : y = 3x - 1$ et $d_2 : y = 3x + 5$ sont : **a.** sécantes **b.** parallèles **c.** perpendiculaires **d.** confondues

3. Le système $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$ a pour solution : **a.** $(2\,;\,3)$ **b.** $(3\,;\,2)$ **c.** $(4\,;\,1)$ **d.** $(1\,;\,4)$

Exercice 10. *(Vrai / Faux – justifier)*

1. Deux droites distinctes de même coefficient directeur sont nécessairement parallèles.
2. La droite $y = -\dfrac{1}{3}x + 2$ est perpendiculaire à $y = 3x - 5$.
3. Le système $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 6 \end{cases}$ a une infinité de solutions.
4. Une droite verticale n'admet pas d'équation de la forme $y = ax + b$.

Fiche 5 Fonctions – Généralités et variations

Mathématiques – Seconde

Exercice 1. *(Image et antécédent)*

Soit $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ définie sur $\mathbb{R}$.

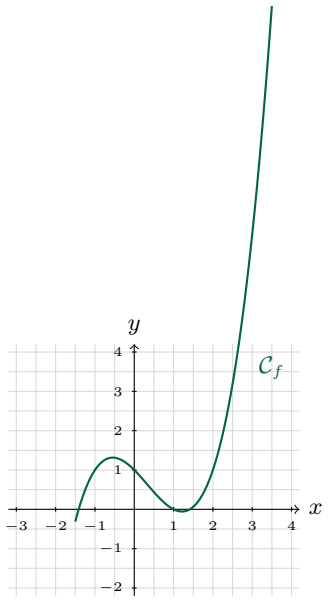
1. Calculer $f(0)$, $f(2)$, $f(-1)$ et $f\left(\frac{1}{2}\right)$.
2. Résoudre $f(x) = 0$. Combien d'antécédents de 0 ?
3. Résoudre $f(x) = 1$.
4. Le nombre 5 admet-il un antécédent par f ?

Exercice 2. *(Domaine de définition)*

Préciser le domaine de définition de chaque fonction.

1. $f(x) = \dfrac{3}{x-5}$
2. $f(x) = \sqrt{2x-6}$
3. $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x+3}}$
4. $f(x) = \dfrac{x+2}{x^2-4}$
5. $f(x) = \sqrt{x} + \dfrac{1}{x}$

Exercice 3. *(Lecture graphique)*



1. Lire $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$, $f(3)$.
2. Dresser le tableau de variations de f.
3. Résoudre graphiquement $f(x) = 0$ et $f(x) = 2$.
4. Sur quel intervalle $f(x) \geq 0$?

Exercice 4. *(Tableau de variations – lecture)*

On donne le tableau de variations de g :

x	-4		-1		2		5
g		↗		↘		↗	
$g(x)$	-2		3		-1		4

1. Quel est le maximum de g sur $[-4\,;\,5]$? où est-il atteint ?
2. Quel est le minimum de g sur $[-4\,;\,5]$?
3. Résoudre graphiquement $g(x) = 1$.
4. Donner le nombre d'antécédents de 0 par g.

Exercice 5. *(Monotonie – définition)*

f est définie sur $[0\,;\,4]$.

1. Démontrer que $f(x) = 3x - 2$ est croissante sur $[0\,;\,4]$ en utilisant la définition : pour $a < b$, calculer $f(b) - f(a)$ et étudier son signe.
2. Démontrer que $g(x) = -2x + 5$ est décroissante sur $[0\,;\,4]$.
3. Soit $h(x) = x^2$. Montrer que h est croissante sur $[0\,;\,4]$. *Astuce :* $h(b) - h(a) = (b-a)(b+a)$.

Exercice 6. *(Tableau de variations – construire)*

Construire un tableau de variations pour une fonction f sur $[-3\,;\,4]$ vérifiant :

- f croissante sur $[-3\,;\,1]$ et décroissante sur $[1\,;\,4]$
- $f(-3) = -2$, $f(1) = 5$, $f(4) = 0$

1. Dresser le tableau.
2. Donner le maximum et le minimum de f sur $[-3\,;\,4]$.
3. Peut-on affirmer que $f(0) = 3$? Justifier.
4. Résoudre approximativement $f(x) = 0$ en donnant un encadrement des solutions.

Exercice 7. *(Problème – aire d'un rectangle)*

On considère un rectangle de périmètre 20 cm. On note x la longueur du rectangle, avec $x \in]0\,;\,10[$.

1. Exprimer la largeur en fonction de x.
2. Exprimer l'aire $A(x)$ en fonction de x.
3. Développer et montrer que $A(x) = -(x-5)^2 + 25$.
4. En déduire la valeur de x maximisant l'aire. Quelle est cette aire maximale ?

Exercice 8. *(QCM)*

1. Le domaine de définition de $f(x) = \sqrt{3-x}$ est : **a.** $]-\infty\,;\,3]$ **b.** $[3\,;\,+\infty[$ **c.** $\mathbb{R}$

2. f croissante sur $[a\,;\,b]$ et $a < c < d < b$ signifie : **a.** $f(c) > f(d)$ **b.** $f(c) < f(d)$ **c.** $f(c) = f(d)$

3. $f(x) = x^2 - 4x + 3$ et $f(x) = 0$ admet : **a.** une solution **b.** deux solutions **c.** aucune solution

---

Exercice 9. *(Vrai / Faux – justifier)*

1. Si f est croissante sur $[0\,;\,3]$, alors $f(0) < f(1) < f(2) < f(3)$.
2. Si f est strictement croissante sur $[a\,;\,b]$, alors f nádmet pas de maximum local 'a líntérieur de $]a\,;\,b[$.
3. Si $f(a) = f(b)$ avec $a \neq b$, alors f n'est pas monotone sur tout intervalle contenant a et b.
4. Le domaine de définition de $f(x) = x^2 + 1$ est $\mathbb{R}$.

Exercice 1. *(Identifier et caractériser)*

Pour chaque fonction, dire si elle est affine, linéaire, constante ou aucune des trois. Si affine, préciser a et b.

1. $f(x) = 4x - 3$
2. $f(x) = -\dfrac{2}{3}x$
3. $f(x) = 7$
4. $f(x) = x^2 + 2x$
5. $f(x) = 0{,}5x + \sqrt{2}$
6. $f(x) = -x + 5$

Exercice 2. *(Coefficient directeur et ordonnée à l'origine)*

Déterminer le coefficient directeur a et l'ordonnée à l'origine b pour chaque droite représentée ou décrite.

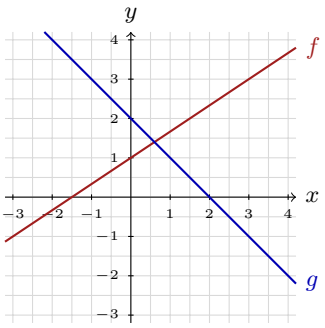
1. Passant par $A(0\,;\,-2)$ et $B(3\,;\,4)$
2. Passant par $C(-4\,;\,3)$ et $D(2\,;\,0)$
3. Coupe l'axe des y en -5 et l'axe des x en 2
4. Coefficient directeur -3, passe par $E(1\,;\,2)$

Exercice 3. *(Sens de variation)*

Sans calculer, déterminer si la fonction est croissante ou décroissante, puis tracer son allure.

1. $f(x) = 3x + 1$
2. $f(x) = -2x + 7$
3. $f(x) = -0{,}5x - 3$
4. $f(x) = \dfrac{5}{4}x - 2$
5. $f(x) = 8$ (cas particulier)

Exercice 4. *(Lecture graphique)*



1. Lire le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de f et g.
2. Écrire les expressions de $f(x)$ et $g(x)$.
3. Déterminer graphiquement les coordonnées du point d'intersection.
4. Résoudre algébriquement $f(x) = g(x)$ et vérifier.
5. Résoudre $f(x) > g(x)$ et interpréter graphiquement.

Exercice 5. *(Équations et inéquations)*

1. Résoudre $3x - 7 = 2x + 1$.
2. Résoudre $-4x + 5 \geq x - 10$.
3. Trouver x tel que $f(x) = g(x)$ pour $f(x) = \frac{2}{3}x - 1$ et $g(x) = -\frac{1}{3}x + 2$.
4. La droite $y = ax + b$ passe par $A(2\,;\,5)$ et $B(-1\,;\,-4)$. Trouver a et b.

Exercice 6. *(Problème – consommation de carburant)*

Une voiture consomme 6,5 L aux 100 km sur route. Le réservoir contient initialement $F_0 = 45$ L de carburant. On note $F(x)$ la quantité de carburant (en L) après avoir parcouru x km.

1. Exprimer $F(x)$ en fonction de x. Préciser le domaine pertinent.
2. Quel est le coefficient directeur de F ? Interpréter.
3. Après combien de km le réservoir sera-t-il vide ?
4. Représenter F graphiquement.

Exercice 7. *(Problème – tarif téléphonique)*

Un opérateur propose deux forfaits :

- Forfait A : 15 € + 0,04 € par minute
- Forfait B : 5 € + 0,08 € par minute

Soit x le nombre de minutes utilisées par mois.

1. Modéliser le coût mensuel de chaque forfait par une fonction affine.
2. Pour quelle valeur de x les deux forfaits coûtent-ils le même prix ?
3. À partir de combien de minutes le forfait A est-il plus avantageux ?
4. Représenter les deux fonctions dans le même repère ($0 \leq x \leq 400$).

Exercice 8. *(QCM)*

1. La fonction $f(x) = -3x + 2$ est : **a.** croissante **b.** décroissante **c.** constante

2. Le coefficient directeur de la droite passant par $(1\,;\,5)$ et $(3\,;\,1)$ est : **a.** 2 **b.** -2 **c.** $\dfrac{1}{2}$ **d.** $-\dfrac{1}{2}$

3. $f(x) = 2x - 4$ et $f(x) = 0$ donne : **a.** $x = -2$ **b.** $x = 2$ **c.** $x = 4$ **d.** $x = \frac{1}{2}$

Exercice 9. *(Vrai / Faux – justifier)*

1. Une fonction linéaire $f(x) = ax$ avec $a < 0$ est décroissante.
2. Si f est affine avec $a > 0$, alors $f(1) > f(0)$.
3. Deux fonctions affines de même coefficient directeur ont toujours le même graphe.
4. Le graphe de toute fonction affine passe par l'origine si et seulement si $b = 0$.

Exercice 1. *(Tableau de valeurs et courbes)*

Compléter le tableau pour les quatre fonctions de référence.

x	-2	-1	0	1	2
x^2					
x^3					

x	0	1	2	4
$\sqrt{x}$				
$\frac{1}{x}$	ND			

Exercice 2. *(Propriétés – vrai ou faux)*

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant.

1. La fonction carré est paire.
2. La fonction cube est croissante sur $\mathbb{R}$.
3. La fonction racine carrée est définie sur $\mathbb{R}$.
4. La fonction inverse est décroissante sur chaque intervalle de son domaine.
5. Pour tout réel $x \geq 0$, $(\sqrt{x})^2 = x$.
6. Pour tout réel x, $\sqrt{x^2} = x$.

Exercice 3. *(Comparaisons sans calculatrice)*

Comparer les nombres suivants sans calculatrice.

1. $(-3)^2$ et $(-2{,}5)^2$
2. $\sqrt{5}$ et $\sqrt{7}$
3. $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{5}$ (utiliser la fonction inverse)
4. $(-2)^3$ et $(-1{,}5)^3$
5. $\sqrt{50}$ et 7
6. $(1-\pi)^2$ et $(\pi-3)^2$

Exercice 4. *(Tableau de variations)*

Dresser le tableau de variations complet de chaque fonction.

1. $f(x) = 3x^2$ sur $\mathbb{R}$
2. $f(x) = -2\sqrt{x}$ sur $[0\,;+\infty[$
3. $f(x) = \frac{4}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$ et sur $]-\infty\,;0[$
4. $f(x) = x^3 - 1$ sur $\mathbb{R}$

Exercice 5. *(Résoudre des équations)*

Résoudre dans $\mathbb{R}$ (préciser le domaine de définition).

1. $x^2 = 9$
2. $\sqrt{x} = 4$
3. $\sqrt{x} = -3$
4. $x^2 = 7$
5. $\frac{1}{x} = 5$
6. $x^3 = -8$

Exercice 6. *(Symétries des courbes)*

1. La courbe de $f(x) = x^2$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Vérifier algébriquement en calculant $f(-x)$ et en comparant à $f(x)$.
2. La courbe de $g(x) = x^3$ est symétrique par rapport à l'origine. Vérifier en calculant $g(-x)$ et en comparant à $-g(x)$.
3. La courbe de $h(x) = \frac{1}{x}$ est symétrique par rapport à l'origine. Vérifier de même.

Exercice 7. *(Problème – aire et côté)*

1. Un carré a une aire de 72 cm^2. Calculer la longueur exacte de son côté, puis une valeur approchée au mm.
2. Un cube a un volume de 125 cm^3. Calculer la longueur de son arête.
3. Un carré a un côté de $(x+1)$ cm. Exprimer son aire en fonction de x, et développer.
4. Deux carrés ont des côtés a et b. Montrer que si $a < b$ alors leur aire vérifie $a^2 < b^2$ (pour $a, b > 0$).

Exercice 8. *(Problème – encadrement)*

On sait que $4 < 5 < 9$.

1. En déduire un encadrement de $\sqrt{5}$ par deux entiers consécutifs.
2. Affiner : montrer que $2{,}2 < \sqrt{5} < 2{,}3$ en utilisant la croissance de $x \mapsto x^2$ sur $[0\,;+\infty[$.
3. Même question pour $\sqrt{11}$.
4. Encadrer $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{4}$ en utilisant les propriétés de la fonction inverse.

Exercice 9. *(QCM)*

1. Le domaine de définition de $f(x) = \sqrt{x} + \frac{1}{x}$ est : **a.** $[0\,;+\infty[$ **b.** $]0\,;+\infty[$ **c.** $\mathbb{R}^*$

2. $\sqrt{(-5)^2} =$: **a.** -5 **b.** 5 **c.** 25 **d.** ± 5

3. La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est : **a.** croissante sur $\mathbb{R}^*$ **b.** décroissante sur $\mathbb{R}^*$ **c.** décroissante sur chaque intervalle de son domaine

---

Exercice 10. *(Vrai / Faux – justifier)*

1. $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ pour tous réels $a, b \geq 0$.
2. Pour tout réel $x > 0$, $\frac{1}{x} > 0$.
3. $(-2)^3 = -(2^3)$.
4. La fonction $x \mapsto x^2$ est croissante sur $[-3\,;-1]$.

Fiche 8 Géométrie : Thalès, Pythagore, Trigonométrie

Mathématiques – Seconde

Exercice 1. *(Théorème de Pythagore – calculer un côté)*

Dans chaque triangle rectangle, calculer la longueur manquante (valeur exacte puis approchée au mm).

1. Rectangle en A, $AB = 5$ cm, $AC = 12$ cm. Calculer BC.
2. Rectangle en B, $BC = 7$ cm, $AC = 11$ cm. Calculer AB.
3. Rectangle en C, $AB = \sqrt{13}$ cm, $BC = 2$ cm. Calculer AC.
4. Rectangle en A, $BC = 10$ cm, $AB = 6$ cm. Calculer AC.

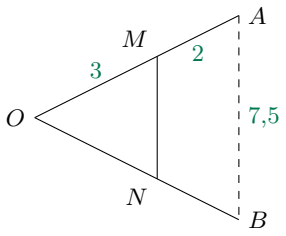
Exercice 2. *(Réciproque de Pythagore – triangle rectangle ?)*

Dans chaque cas, déterminer si le triangle est rectangle. Si oui, préciser l'angle droit.

1. $AB = 9$, $BC = 12$, $AC = 15$
2. $AB = 7$, $BC = 10$, $AC = 5$
3. $AB = 5$, $BC = 4$, $AC = 3$
4. $AB = \sqrt{2}$, $BC = \sqrt{3}$, $AC = \sqrt{5}$

Exercice 3. *(Théorème de Thalès – calculer une longueur)*

Dans la figure, O, A, B sont alignés et O, M, N sont alignés, avec $(MN) \parallel (AB)$.



1. On donne $OM = 3$, $MA = 2$, $AB = 7{,}5$ et $OB = 5$. Calculer MN et ON.
2. Vérifier le résultat par un calcul de rapport.

Exercice 4. *(Thalès – vérifier le parallélisme)*

Les points E, O, A sont alignés ainsi que F, O, B. On donne $OE = 4$, $OA = 10$, $OF = 6$, $OB = 15$.

1. Calculer les rapports $\dfrac{OE}{OA}$ et $\dfrac{OF}{OB}$.
2. Les droites (EF) et (AB) sont-elles parallèles ? Justifier.
3. Si de plus $EF = 5$, calculer AB.

Exercice 5. *(Trigonométrie – calcul de rapports)*

Dans un triangle rectangle en A avec $\widehat{B} = 35$, $BC = 10$ cm.

1. Schématiser le triangle et placer l'angle $\widehat{B}$.
2. Exprimer AB, AC en fonction de $\cos 35$ et $\sin 35$.
3. Calculer AB et AC (arrondir au mm).
4. Vérifier par le théorème de Pythagore.

Exercice 6. *(Trigonométrie – calculer un angle)*

1. Triangle rectangle en C, $AC = 6$ cm, $AB = 9$ cm. Calculer $\cos \widehat{A}$ puis l'angle $\widehat{A}$ (au degré près).
2. Triangle rectangle en B, $AB = 8$ cm, $BC = 5$ cm. Calculer $\tan \widehat{A}$ puis l'angle $\widehat{A}$.
3. Un chalet a un toit dont la base est 8 m et la hauteur est 3 m.
   Calculer l'angle que fait le toit avec l'horizontale.

Exercice 7. *(Valeurs exactes remarquables)*

Compléter le tableau sans calculatrice.

Angle	30	45	60	90
cos				
sin				
tan				

Exercice 8. *(Problème – hauteur d'un arbre)*

Élisa se tient à 15 m d'un arbre et mesure l'angle d'élévation du sommet de l'arbre à 42. Ses yeux sont à 1,60 m du sol.

1. Schématiser la situation avec un triangle rectangle.
2. Exprimer la hauteur h du triangle en fonction de $\tan 42$.
3. Calculer h (arrondir au cm), puis en déduire la hauteur totale de l'arbre.

Exercice 9. *(QCM)*

1. Dans un triangle rectangle en A, $AB = 3$, $AC = 4$. $BC =$: **a.** 5 **b.** 7 **c.** $\sqrt{7}$ **d.** $\sqrt{25}$

2. Dans un triangle rectangle en B, $\cos \widehat{A} =$: **a.** $\dfrac{AB}{BC}$ **b.** $\dfrac{AB}{AC}$ **c.** $\dfrac{BC}{AC}$

3. $(MN) \parallel (AB)$ et $\dfrac{OM}{OA} = \dfrac{3}{5}$. Si $AB = 10$, alors $MN =$: **a.** 6 **b.** 4 **c.** $\dfrac{10}{3}$ **d.** 15

Exercice 10. *(Vrai / Faux – justifier)*

1. Dans tout triangle, le côté le plus long est en face du plus grand angle.
2. Si $AB^2 = BC^2 + AC^2$, le triangle est rectangle en C.
3. $\cos \widehat{A} = \dfrac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}$ dans tout triangle.
4. $\sin 30 = 0{,}5$.

Exercice 1. *(Symétrie centrale – image d'un point)*

Dans un repère, on donne $O(2\,;\,1)$, $A(5\,;\,3)$, $B(-1\,;\,4)$, $C(0\,;\,-2)$.

1. Calculer les coordonnées de A', image de A par la symétrie de centre O.
2. Calculer B', image de B par la symétrie de centre O.
3. $D(-2\,;\,3)$ est l'image d'un point E par la symétrie de centre O. Trouver E.
4. Vérifier que O est le milieu de $[AA']$, $[BB']$ et $[DE]$.

Exercice 2. *(Symétrie axiale – propriétés)*

Soit (d) la droite d'équation $x = 3$ et $M(1\,;\,2)$.

1. Construire dans un repère M et son image M' par la symétrie d'axe (d).
2. Donner les coordonnées de M'.
3. Si $N(3\,;\,5)$, où est l'image de N ? Justifier.
4. Soit $P(a\,;\,b)$. Donner les coordonnées de son image par la symétrie d'axe $x = 3$.

Exercice 3. *(Translation – vecteur)*

On considère la translation de vecteur $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$.

1. Calculer l'image de $A(1\,;\,4)$, $B(-2\,;\,0)$, $C(0\,;\,-3)$ par cette translation.
2. Un point $D'(5\,;\,1)$ est l'image d'un point D. Trouver D.
3. Montrer que la translation conserve les distances : si A et B ont pour images A' et B', alors $A'B' = AB$.
4. Si la droite (AB) a pour coefficient directeur a, quel est le coefficient directeur de $(A'B')$?

Exercice 4. *(Homothetie – rapport et centre)*

On considère l'homothétie h de centre $O(0\,;\,0)$ et de rapport $k = 2$.

1. Calculer l'image de $A(3\,;\,1)$, $B(-1\,;\,2)$, $C(2\,;\,-3)$.
2. Quelle est la longueur $A'B'$ si $AB = 5$?
3. Calculer l'image de la droite $y = x + 1$ par cette homothétie.
4. Considérer maintenant $k = -1$. À quelle transformation cela correspond-il ?

Exercice 5. *(Composée de transformations)*

Soit O l'origine, $A(4\,;\,0)$, $B(0\,;\,2)$.

1. Appliquer la symétrie de centre O à A et B. On obtient A_1 et B_1.
2. Appliquer la translation de vecteur $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ à A_1 et B_1. On obtient A_2 et B_2.
3. Calculer A_2B_2 et comparer à AB.
4. La composée conserve-t-elle les distances ? Comparer A_2B_2 et AB pour répondre.

Exercice 6. *(Propriétés conservées)*

Pour chaque transformation, cocher les propriétés conservées.

	Sym. centr.	Sym. axiale	Trans-lation	Homo-thétie
Longueurs				
Angles				
Parallélisme				
Aire				
Orientation				

Exercice 7. *(Problème – image d'un triangle)*

Dans un repère, $A(1\,;\,2)$, $B(4\,;\,2)$, $C(1\,;\,5)$ forment un triangle.

1. Calculer AB, AC, BC et l'aire du triangle ABC.
2. Calculer l'image du triangle par l'homothétie de centre $O(0\,;\,0)$ et de rapport $k = 3$.
3. Calculer $A'B'$, $A'C'$, $B'C'$ et l'aire du triangle $A'B'C'$.
4. Quel est le rapport des aires ?

Exercice 8. *(QCM)*

1. Le symétrique de $A(3\,;\,-1)$ par rapport à $O(1\,;\,2)$ est : **a.** $(-1\,;\,5)$ **b.** $(5\,;\,-4)$ **c.** $(-1\,;\,-4)$

2. L'image de $M(2\,;\,3)$ par la translation de vecteur $\begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ est : **a.** $(1\,;\,7)$ **b.** $(3\,;\,-1)$ **c.** $(-1\,;\,4)$

3. L'homothétie de centre O et rapport $k = -2$ transforme $A(1\,;\,3)$ en : **a.** $(2\,;\,6)$ **b.** $(-2\,;\,-6)$ **c.** $(-1\,;\,-3)$

Exercice 9. *(Vrai / Faux – justifier)*

1. La symétrie axiale conserve l'orientation des angles.
2. Une translation peut transformer un triangle en un triangle semblable mais non congru.
3. L'homothétie de rapport $k = 1$ est l'identité (chaque point est son propre image).
4. Si M' est l'image de M par la symétrie de centre O, alors O est le milieu de $[MM']$.

Fiche 10 — Vecteurs, colinéarité et barycentre

Mathématiques – Seconde

Exercice 1. *(Coordonnées d'un vecteur)*

Dans un repère, on donne $A(1\,;3)$, $B(5\,;-1)$, $C(-2\,;4)$, $D(3\,;0)$.

1. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{BA}$.
2. Calculer les normes $\|\overrightarrow{AB}\|$ et $\|\overrightarrow{CD}\|$ (valeur exacte).
3. Trouver le point M tel que $\overrightarrow{AM}\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$.
4. Un point E vérifie $\overrightarrow{AE}\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$. Calculer les coordonnées de E.

Exercice 2. *(Opérations sur les vecteurs)*

On donne $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-1\\4\end{pmatrix}$.

1. Calculer les coordonnées de $\vec{u}+\vec{v}$, $\vec{u}-\vec{v}$ et $2\vec{u}-3\vec{v}$.
2. Calculer $\|\vec{u}\|$, $\|\vec{v}\|$ et $\|\vec{u}+\vec{v}\|$.
3. Relation de Chasles : vérifier que $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}$ avec $A(1;2)$, $B(3;4)$, $C(4;1)$.
4. Trouver $\vec{w}$ tel que $\vec{u}+\vec{w}=\vec{v}$.

Exercice 3. *(Égalité de vecteurs – parallélogramme)*

$A(2\,;1)$, $B(5\,;3)$, $C(7\,;0)$, $D(x\,;y)$.

1. Exprimer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$.
2. Pour que $ABCD$ soit un parallélogramme, il faut $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$. Trouver x et y.
3. Vérifier en calculant les coordonnées du milieu de $[AC]$ et de $[BD]$.

Exercice 4. *(Vecteurs colinéaires – déterminant)*

Le déterminant de $\vec{u}\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}c\\d\end{pmatrix}$ est $ad-bc$. Deux vecteurs sont colinéaires si et seulement si leur déterminant est nul.

Déterminer si les vecteurs suivants sont colinéaires.

1. $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}6\\4\end{pmatrix}$
2. $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}4\\5\end{pmatrix}$
3. $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-3\\6\end{pmatrix}$
4. $\vec{u}\begin{pmatrix}5\\0\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}0\\3\end{pmatrix}$

Exercice 5. *(Alignement et parallélisme)*

1. Les points $A(1\,;2)$, $B(3\,;5)$ et $C(7\,;11)$ sont-ils alignés ?
   Calculer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ et leur déterminant.
2. Les points $D(0\,;3)$, $E(2\,;7)$ et $F(-1\,;1)$ sont-ils alignés ?
3. Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles avec $A(1\,;0)$, $B(3\,;4)$, $C(0\,;2)$, $D(2\,;6)$?

Exercice 6. *(Barycentre de deux points pondérés – nouveau BO)*

Le barycentre G de A et B affectés des coefficients m_A et m_B (avec $m_A+m_B\neq 0$) est l'unique point vérifiant :

$$m_A\,\overrightarrow{GA}+m_B\,\overrightarrow{GB}=\vec{0}$$

1. $A(1\,;2)$, $B(5\,;6)$, $m_A=3$, $m_B=1$. Calculer les coordonnées de G.
2. $A(-2\,;4)$, $B(4\,;-2)$, $m_A=m_B=1$. Qu'est-ce que G ?
3. $A(0\,;0)$, $B(6\,;3)$, $m_A=2$, $m_B=4$. Calculer G.
4. Vérifier dans chaque cas la relation $m_A\,\overrightarrow{GA}+m_B\,\overrightarrow{GB}=\vec{0}$.

Exercice 7. *(Barycentre – propriétés)*

G est le barycentre de $A(2\,;-1)$ et $B(8\,;5)$ de coefficients respectifs 1 et 2.

1. Calculer les coordonnées de G.
2. Montrer que G appartient au segment $[AB]$.
3. Calculer AG et GB. Quel est le rapport $\dfrac{AG}{GB}$?
4. Si on échange les coefficients ($m_A=2$, $m_B=1$), où se trouve le nouveau barycentre G' ?

Exercice 8. *(Problème – centre de gravité)*

Un triangle a ses sommets en $A(0\,;0)$, $B(6\,;0)$ et $C(3\,;6)$. Le centre de gravité G est le barycentre de A, B et C affectés des coefficients égaux 1.

La relation définissant G est : $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$.

1. Montrer que les coordonnées de G sont $G\left(\dfrac{x_A+x_B+x_C}{3}\,;\,\dfrac{y_A+y_B+y_C}{3}\right)$.
2. Calculer les coordonnées de G.
3. Vérifier que G est le milieu de chaque médiane à deux tiers du sommet.

Exercice 9. *(QCM)*

1. $A(2\,;5)$ et $B(4\,;-1)$. $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées : **a.** $(2\,;-6)$ **b.** $(-2\,;6)$ **c.** $(6\,;4)$

2. $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}4\\6\end{pmatrix}$ sont : **a.** non colinéaires **b.** colinéaires **c.** égaux

3. Le barycentre de $A(0\,;0)$ et $B(4\,;4)$ avec $m_A=m_B$ est : **a.** $(4\,;4)$ **b.** $(2\,;2)$ **c.** $(0\,;0)$

Exercice 10. *(Vrai / Faux – justifier)*

1. $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ implique que $ABCD$ est un parallélogramme.
2. Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et non nuls, alors $\vec{v}=k\vec{u}$ pour un réel k.
3. Le barycentre de A et B avec $m_A=m_B$ est le milieu de $[AB]$.
4. $\|\vec{u}+\vec{v}\|=\|\vec{u}\|+\|\vec{v}\|$ pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Exercice 1. *(Distance et milieu)*

Dans un repère, on donne $A(-2\,;\,3)$, $B(4\,;\,-1)$, $C(1\,;\,5)$, $D(-3\,;\,-2)$.

1. Calculer les distances AB, CD et AC (valeurs exactes).
2. Calculer le milieu I de $[AB]$ et le milieu J de $[CD]$.
3. Le triangle ABC est-il isocèle ? Justifier.
4. Calculer l'aire du triangle ABD en utilisant une méthode de votre choix.

Exercice 2. *(Parallélogramme et quadrilatères)*

$A(1\,;\,2)$, $B(4\,;\,0)$, $C(6\,;\,3)$, $D(3\,;\,5)$.

1. Montrer que $ABCD$ est un parallélogramme en calculant les milieux des diagonales.
2. Calculer les longueurs des côtés et des diagonales.
3. $ABCD$ est-il un rectangle, un losange ou un carré ? Justifier.

Exercice 3. *(Equation de droite – formes)*

1. Écrire l'équation $y = ax + b$ de la droite passant par $A(2\,;\,3)$ et $B(5\,;\,-3)$.
2. Écrire l'équation cartésienne $ax+by+c=0$ de la droite passant par $C(1\,;\,4)$ avec $\vec{n}\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$ comme vecteur normal.
3. La droite $d : 2x - y + 3 = 0$ est-elle parallèle à $d' : 4x - 2y - 1 = 0$? Justifier.
4. Déterminer l'intersection de $d_1 : y = 3x - 1$ et $d_2 : y = -x + 7$.

Exercice 4. *(Triangle – nature et propriétés)*

$A(-1\,;\,2)$, $B(3\,;\,4)$, $C(1\,;\,-2)$.

1. Calculer AB, BC et AC.
2. Le triangle est-il rectangle ? Isocèle ? Equilatéral ?
3. Calculer les coordonnées du milieu M de $[BC]$.
4. Vérifier que la médiane $[AM]$ passe par le centre de gravité G qui est aux $\frac{2}{3}$ de $[AM]$ depuis A.

Exercice 5. *(Equation de cercle)*

1. Écrire l'équation du cercle de centre $\Omega(2\,;\,-1)$ et de rayon $r = 4$.
2. Déterminer le centre et le rayon du cercle d'équation $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$.
3. Le point $P(5\,;\,2)$ appartient-il au cercle de la question 1 ?
4. Écrire l'équation du cercle de diamètre $[AB]$ avec $A(0\,;\,2)$ et $B(4\,;\,6)$.

Exercice 6. *(Perpendiculaires et distances)*

1. Deux droites $d_1 : y = 2x + 1$ et $d_2 : y = ax + 3$ sont perpendiculaires. Trouver a.
2. H est le pied de la perpendiculaire à $d : y = 3x - 2$ passant par $P(1\,;\,4)$.
   Écrire l'équation de la perpendiculaire, puis calculer les coordonnées de H.
3. La distance du point $M(3\,;\,1)$ à la droite $\delta : 3x+4y-10=0$ est :

$$d(M,\delta) = \frac{|3\times 3 + 4\times 1 - 10|}{\sqrt{3^2+4^2}}$$

   Calculer cette distance.

Exercice 7. *(Problème – plan d'une ville)*

Dans un repère orthonormé, une route est représentée par $d_1 : y = 0{,}5x+1$ et une rivière par $d_2 : x-2y+8=0$.

1. Montrer que d_1 et d_2 sont parallèles.
2. Un pont doit relier un point $A(0\,;\,1)$ sur d_1 perpendiculairement à d_2. Écrire l'équation de la droite du pont.
3. Calculer les coordonnées du point B où le pont rejoint d_2.
4. Calculer la longueur du pont AB.

Exercice 8. *(QCM)*

1. La distance AB avec $A(1\,;\,3)$ et $B(4\,;\,7)$ est : **a.** 5 **b.** 7 **c.** $\sqrt{7}$ **d.** $\sqrt{25}$

2. Le cercle $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$ a pour centre et rayon : **a.** $\Omega(1\,;\,-2)$, $r = 9$ **b.** $\Omega(1\,;\,-2)$, $r = 3$ **c.** $\Omega(-1\,;\,2)$, $r = 3$

3. Les droites $y = 3x + 1$ et $y = -\frac{1}{3}x + 2$ sont : **a.** parallèles **b.** perpendiculaires **c.** confondues

---

Exercice 9. *(Vrai / Faux – justifier)*

1. Le milieu de $[AB]$ avec $A(a_1\,;\,a_2)$ et $B(b_1\,;\,b_2)$ a pour coordonnées $\left(\dfrac{a_1+b_1}{2}\,;\,\dfrac{a_2+b_2}{2}\right)$.
2. Deux droites perpendiculaires ont des coefficients directeurs dont le produit vaut -1.
3. L'équation $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 5 = 0$ représente un cercle.
4. La droite passant par $A(0\,;\,3)$ et $B(0\,;\,-2)$ a pour équation $x = 0$.

Fiche 12 Statistiques descriptives

Mathématiques – Seconde

Exercice 1. *(Moyenne, médiane, mode)*

Les temps de trajet (en min) de 10 élèves :

14 8 22 31 8 17 25 12 8 35

1. Calculer la moyenne $\bar{x}$.
2. Déterminer la médiane et le mode.
3. Étude sensible aux valeurs extrêmes : supprimer 35. Recalculer la moyenne et la médiane. Comparer.

Exercice 2. *(Tableau de fréquences)*

Les notes d'une classe lors d'un contrôle :

Note	4	8	12	16	20
Effectif	3	7	10	6	4

1. Calculer l'effectif total N et la moyenne $\bar{x}$.
2. Déterminer la médiane Q_2.
3. Calculer Q_1 et Q_3.
4. Calculer l'écart interquartile $Q_3 - Q_1$.

Exercice 3. *(Variance et écart type)*

Pour la série de l'exercice 1 :

1. Calculer la variance $V = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$.
2. En déduire l'écart type $\sigma = \sqrt{V}$ (arrondir à l'unité).
3. Interpréter : quelle proportion des élèves a un temps de trajet dans $[\bar{x} - \sigma\,;\, \bar{x} + \sigma]$?

Exercice 4. *(Boîte à moustaches)*

Les prix (en euros) de 12 articles dans deux boutiques A et B (triés) :

A : 5 8 10 12 15 18 20 25 28 30 35 40

B : 8 9 10 11 13 15 16 18 20 22 25 28

1. Calculer Q_1, Q_2, Q_3 pour chaque boutique.
2. Tracer les deux diagrammes en boîte (boîtes à moustaches) sur le même axe.
3. Laquelle des deux boutiques est la plus homogène en prix ? Justifier.

Exercice 5. *(Données groupées en classes)*

La durée (en heures) de vie de 50 ampoules :

Durée	Effectif
$[800\,;\,900[$	8
$[900\,;\,1000[$	15
$[1000\,;\,1100[$	18
$[1100\,;\,1200]$	9

1. Calculer la moyenne en utilisant les centres des classes.
2. Estimer la médiane par interpolation linéaire.
3. Tracer le diagramme en bâtons des fréquences.

Exercice 6. *(Propriété de linéarité)*

Une série a pour moyenne $\bar{x} = 12$ et écart type $\sigma = 3$.

1. Si on ajoute 5 à toutes les valeurs, quelles sont la nouvelle moyenne et le nouvel écart type ?
2. Si on multiplie toutes les valeurs par 2, que deviennent moyenne et écart type ?
3. Centrer-réduire la série : calculer $y_i = \dfrac{x_i - \bar{x}}{\sigma}$. Quelle est la moyenne de la série (y_i) ? Son écart type ?

Exercice 7. *(Problème – comparaison de classes)*

Deux classes ont passé le même devoir :

Classe	$\bar{x}$	σ	Médiane
A	11,4	3,2	12
B	11,8	1,6	10

1. Quelle classe a la meilleure moyenne ?
2. Quelle classe est la plus homogène ?
3. Dans quelle classe plus de la moitié des élèves a obtenu plus de 10 ?
4. Peut-on conclure quelle classe a les meilleurs élèves ? Justifier.

Exercice 8. *(QCM)*

1. La médiane d'une série de 10 valeurs triées est : **a.** la 5e valeur **b.** la moyenne de la 5e et 6e **c.** la 6e valeur

2. L'écart type mesure : **a.** la tendance centrale **b.** la dispersion **c.** la valeur la plus fréquente

3. Si $\sigma = 0$, alors : **a.** la moyenne est nulle **b.** toutes les valeurs sont égales **c.** la série est vide

---

Exercice 9. *(Vrai / Faux – justifier)*

1. La moyenne est toujours égale à la médiane.
2. L'écart type est toujours positif ou nul.
3. $Q_1 \le Q_2 \le Q_3$ pour toute série statistique.
4. La médiane est insensible aux valeurs extrêmes.

Fiche 13 Probabilités conditionnelles & échantillonnage

Mathématiques – Seconde

Exercice 1. *(Vocabulaire – événements)*

On lance un dé à six faces équilibré. On note : A : obtenir un nombre pair, B : obtenir un multiple de 3.

1. Décrire Ω, A et B en extension.
2. Calculer $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$, $P(A \cup B)$.
3. Calculer $P(\bar{A})$ et $P(\bar{B})$.
4. A et B sont-ils incompatibles ? indépendants ?

Exercice 2. *(Probabilités conditionnelles – définition)*

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes (4 couleurs : cœur, carreau, trèfle, pique, chacune avec les valeurs 7, 8, 9, 10, V, D, R, A).

1. C : obtenir un cœur. F : obtenir une figure (V, D ou R).
2. Calculer $P(C)$, $P(F)$, $P(C \cap F)$.
3. Calculer $P_C(F)$ (probabilité de F sachant C).
4. Calculer $P_F(C)$ (probabilité de C sachant F).
5. C et F sont-ils indépendants ?

Exercice 3. *(Arbre pondéré – probabilité totale)*

Dans une ville, 60 % des habitants prennent le bus. Parmi ceux qui prennent le bus, 15 % arrivent en retard. Parmi ceux qui ne prennent pas le bus, 40 % arrivent en retard.

1. Construire un arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité d'arriver en retard.
3. Calculer la probabilité d'avoir pris le bus ET d'être en retard.
4. Sachant qu'une personne est en retard, quelle est la probabilité qu'elle ait pris le bus ?

Exercice 4. *(Tableau croisé – probabilités conditionnelles)*

Dans un lycée de 400 élèves : 240 font du sport, 160 n'en font pas. Parmi les sportifs, 180 ont une moyenne ≥ 12. Parmi les non-sportifs, 80 ont une moyenne ≥ 12.

1. Construire un tableau croisé à double entrée.
2. Calculer $P(S)$, $P(M)$ (moyenne ≥ 12) et $P(S \cap M)$.
3. Calculer $P_S(M)$ et $P_M(S)$.
4. S et M sont-ils indépendants ?

Exercice 5. *(Formule de Bayes simple)*

Un test médical détecte une maladie touchant 2 % de la population.

- Si la personne est malade, le test est positif avec probabilité 0,95.
- Si la personne est saine, le test est positif avec probabilité 0,03.

1. Construire un arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité d'un test positif.
3. Sachant que le test est positif, quelle est la probabilité que la personne soit malade ?
4. Commenter ce résultat.

Exercice 6. *(Échantillonnage – fluctuation)*

On suppose qu'une pièce de monnaie est équilibrée ($p = 0{,}5$).

1. On la lance 100 fois. La fréquence observée de PILE est f. Donner l'intervalle de fluctuation de f au seuil de 95 %.
2. On observe $f = 0{,}58$. La pièce peut-elle être considérée comme équilibrée ?
3. Expliquer ce que signifie "au seuil de 95 %".
4. Si on lance la pièce 400 fois, donner le nouvel intervalle de fluctuation.

Exercice 7. *(Échantillonnage – prise de décision)*

Un fabricant affirme que 8 % de ses produits sont défectueux. Un contrôleur prélève un échantillon de 200 produits et trouve 24 défectueux.

1. Calculer la fréquence observée de produits défectueux.
2. Donner l'intervalle de fluctuation au seuil de 95 % pour $n = 200$ et $p = 0{,}08$.
3. La fréquence observée est-elle compatible avec l'affirmation du fabricant ?
4. Conclure.

Exercice 8. *(QCM)*

1. $P_A(B)$ représente : **a.** $P(A) \times P(B)$ **b.** $\dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$ **c.** $P(A) + P(B)$

2. A et B sont indépendants si : **a.** $P(A \cap B) = 0$ **b.** $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ **c.** $A \cap B = \emptyset$

3. L'intervalle de fluctuation au seuil de 95 % pour $n = 100$, $p = 0{,}4$ est approximativement : **a.** [0,3 ; 0,5] **b.** [0,35 ; 0,45] **c.** [0,2 ; 0,6]

Exercice 9. *(Vrai / Faux – justifier)*

1. Si A et B sont incompatibles, alors $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
2. Si $P_A(B) = P(B)$, alors A et B sont indépendants.
3. L'intervalle de fluctuation est d'autant plus petit que n est grand.
4. Un résultat hors de l'intervalle de fluctuation prouve que l'hypothèse est fausse.

Exercice 1. *(Proportions et pourcentages)*

1. Dans une classe de 35 élèves, 14 font du théâtre. Calculer la proportion et le pourcentage de théâtreux.
2. Un sac contient 120 billes dont 45 rouges. Quelle est la proportion de billes rouges ?
3. Dans un lycée de 850 élèves, 60 % sont des filles. Combien y a-t-il de filles ?
4. La production d'une usine est de 2500 pièces. 8 % sont défectueuses. Combien de pièces sont conformes ?

Exercice 2. *(Coefficient multiplicateur et taux)*

1. Un article augmente de 15 %. Quel est le coefficient multiplicateur ?
2. Un article baisse de 20 %. Quel est le coefficient multiplicateur ?
3. Un prix passe de 80 € à 92 €. Calculer le taux d'évolution.
4. Un prix passe de 150 € à 120 €. Calculer le taux d'évolution (baisse ou hausse ?).
5. Un coefficient multiplicateur est 0,85. Quel est le taux d'évolution ?

Exercice 3. *(Évolutions successives)*

1. Un capital augmente de 10 % puis de 20 %. Calculer le taux d'évolution global.
2. Une population baisse de 5 % puis de 8 %. Quel est le taux global ?
3. Un prix augmente de 30 % puis baisse de 30 %. Revient-il au prix initial ?
4. Un salaire augmente de 4 % chaque année pendant 3 ans. Quel est le taux global ?
5. Montrer que deux augmentations successives de t_1 et t_2 ne correspondent pas à une augmentation unique de $t_1 + t_2$ (contre-exemple).

Exercice 4. *(Évolution réciproque)*

1. Après une hausse de 25 %, quel taux de baisse faut-il appliquer pour revenir au prix initial ?
2. Après une baisse de 40 %, quel taux de hausse faut-il appliquer pour revenir au prix initial ?
3. Un article coûte 72 € après une réduction de 10 %. Quel était son prix initial ?
4. Un produit vaut 130 € après une hausse de 30 %. Quel était son prix d'origine ?

Exercice 5. *(Problème – inflation)*

Le prix d'un panier de courses était de 120 € en janvier 2023.

1. Il a augmenté de 6 % en 2023. Quel est le prix en décembre 2023 ?
2. Il augmente encore de 3,5 % en 2024. Quel est le prix en décembre 2024 ?
3. Calculer le taux d'évolution global sur les deux ans.
4. Pour retrouver le prix initial de 120 €, quel taux de baisse unique faudrait-il appliquer en 2025 ?

Exercice 6. *(Problème – soldes)*

Un vêtement affiché à 85 € est soldé avec une réduction de 30 %.

1. Calculer le prix après soldes.
2. Le client dispose d'une carte de fidélité offrant 10 % de réduction supplémentaire sur le prix soldé. Calculer le prix final.
3. Calculer le taux de réduction global.
4. Est-ce équivalent à une réduction unique de 40 % ? Justifier.

Exercice 7. *(Problème – investissement)*

Une entreprise investit 50 000 €. Son capital évolue ainsi :

- Première année : $+12\,\%$
- Deuxième année : $-8\,\%$
- Troisième année : $+5\,\%$

1. Calculer le capital après chaque année.
2. Calculer le taux d'évolution global sur les trois ans.
3. Le capital a-t-il augmenté ou diminué au total ?

Exercice 8. *(QCM)*

1. Un prix augmente de 20 % puis baisse de 20 %. Le prix final est : **a.** identique **b.** plus bas de 4 % **c.** plus bas de 20 %

2. Le coefficient multiplicateur d'une baisse de 35 % est : **a.** 1,35 **b.** 0,35 **c.** 0,65 **d.** −0,35

3. Un article passe de 200 € à 170 €. Le taux d'évolution est : **a.** −30 % **b.** −15 % **c.** +15 %

Exercice 9. *(Vrai / Faux – justifier)*

1. Une hausse de 10 % suivie d'une baisse de 10 % laisse le prix inchangé.
2. Le coefficient multiplicateur d'une hausse de t % est $1 + \dfrac{t}{100}$.
3. Appliquer deux fois de suite un coefficient multiplicateur de 0,9 équivaut à une baisse de 19 %.
4. Pour retrouver un prix après une hausse de 25 %, il faut diviser par 1,25.